

[Git Analyze]

요구사항 분석서

- 신영섭 -

문서번호 : [신영섭]요구사항분석서_260510_Doc003

소 속 : 소프트웨어학과

이 름 : 신영섭

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.16	신영섭	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 Git Analyze 시스템의 요구사항을 분석하고, 시스템의 구조적·동적 측면을 모델링하여 설계 단계의 기초를 마련하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 요구사항정의서(Doc-003)에서 정의된 기능적, 비기능적, 인터페이스 요구사항을 기반으로 정적 분석(클래스 도출), CRC 카드, 동적 분석(유스케이스, 시퀀스)을 수행하며, 인터페이스 분석 및 제약사항, 요구사항 추적표를 포함한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
LLM	Large Language Model. 대규모 언어 모델로, 자연어 이해 및 생성에 사용되는 AI 모델
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 검색 기반 증강 생성 기법으로, 외부 데이터를 검색하여 LLM 응답에 반영하는 방식
GitHub API	GitHub에서 제공하는 REST/GraphQL 기반 프로그래밍 인터페이스로, 레포지토리 데이터 접근에 사용
OAuth	Open Authorization. 제3자 애플리케이션에 사용자 인증 권한을 위임하는 표준 프로토콜
임베딩	텍스트나 코드를 고차원 벡터 공간에 수치로 변환하는 기법
레포지토리	소프트웨어 소스코드와 관련 파일을 저장·관리하는 저장소

1.3 참조 문서

[신영섭]시스템정의서_260510_Doc-001

[신영섭]요구사항정의서_260516_Doc-003

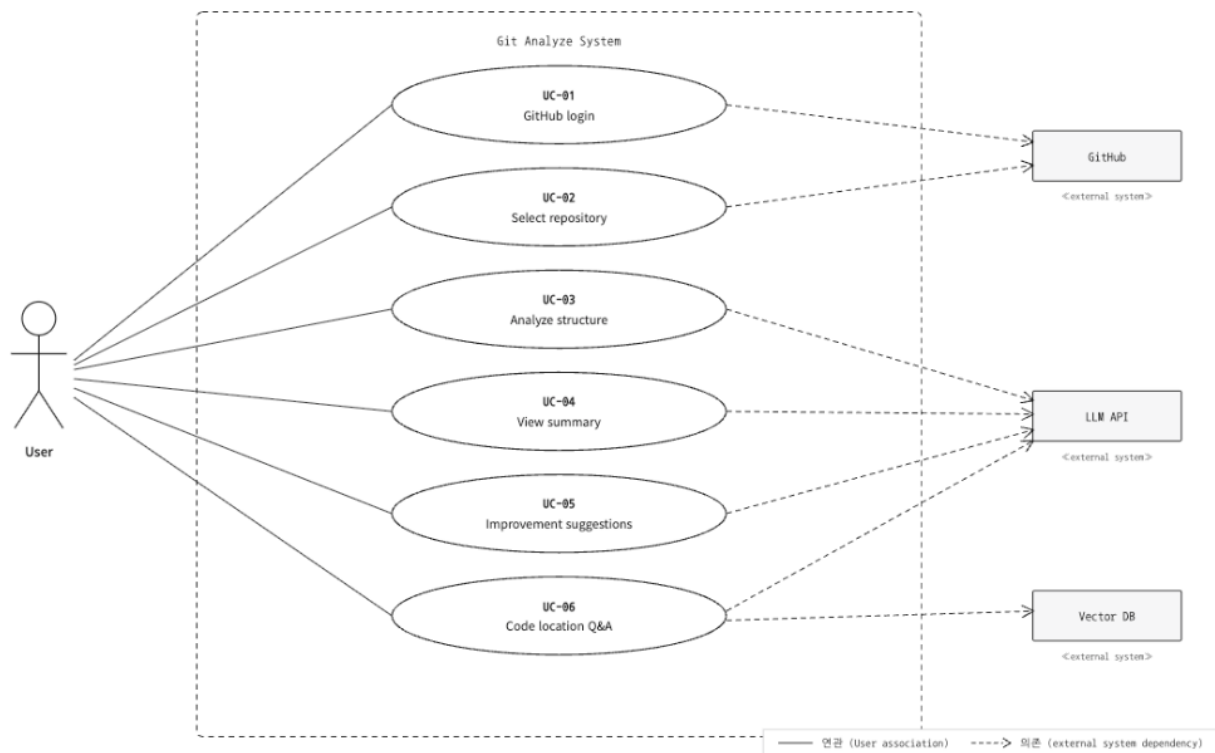
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	이 시스템을 관리, 제공하는 사용자를 말한다.
사용자	이 시스템을 사용하는 사용자를 말한다.
시스템	이 시스템을 이용하는 사용자와 관리자에게 영상과 이메일에 대한 제공을 말한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : GitHub 로그인을 한다.	ID :	UC_01	Importance Level :	high
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 사용자가 GitHub OAuth를 통해 시스템에 로그인하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 비공개 레포지토리를 포함한 본인의 GitHub 레포지토리에 접근하여 분석하고자 한다.				
Trigger : 사용자는 로그인 버튼을 클릭한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 로그인 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 GitHub OAuth 인증 페이지로 리다이렉트한다. 3. 사용자는 GitHub에서 권한을 승인한다. 4. GitHub은 콜백 URL로 인증 코드를 전달한다. 5. 시스템은 인증 코드로 액세스 토큰을 발급받아 암호화하여 저장한다. 6. 시스템은 사용자 정보를 조회하여 로그인을 완료하고 메인 화면으로 이동한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 사용자가 권한 승인을 거부할 경우 시스템은 로그인 취소 안내를 표시하고 메인 화면으로 돌아간다. 4.a1 : 인증 코드가 유효하지 않을 경우 시스템은 인증 실패 메시지를 표시한다.				

Use Case Name : 레포지토리를 선택한다.	ID :	UC_02	Importance Level :	high
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 사용자가 분석 대상 GitHub 레포지토리를 URL 입력 또는 목록 선택으로 지정하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 분석하고자 하는 레포지토리를 정확하게 지정하길 원한다.				
Trigger : 사용자는 레포지토리 URL을 입력하거나 목록에서 레포지토리를 선택한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : UC_01 (비공개 레포지토리 접근 시 로그인 필요) Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 GitHub 레포지토리 URL을 입력한다. 2. 시스템은 URL의 형식 유효성을 검증한다. 3. 시스템은 GitHub API를 통해 레포지토리 존재 여부를 확인한다. 4. 시스템은 레포지토리를 분석 대상으로 설정한다.				
Subflows : 1.a : 로그인한 사용자는 본인의 레포지토리 목록에서 분석 대상을 선택할 수 있다.				
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : URL 형식이 올바르지 않을 경우 시스템은 형식 오류 메시지를 표시한다. 3.a1 : 레포지토리가 존재하지 않을 경우 시스템은 존재하지 않는 레포지토리 안내를 표시한다. 3.a2 : 비공개 레포지토리에 미인증 상태로 접근할 경우 시스템은 로그인을 요청한다.				

Use Case Name : 레포지토리 구조를 분석한다.	ID :	UC_03	Importance Level :	high
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 선택된 레포지토리의 디렉토리 구조, 파일별 역할, 기술 스택, 의존성을 자동으로 분석하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 레포지토리의 전체 구조와 기술 스택을 빠르게 파악하길 원한다.				
Trigger : 사용자는 분석 시작 버튼을 클릭한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : UC_02 (레포지토리 선택이 선행되어야 함) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 GitHub API를 통해 레포지토리의 파일 목록과 디렉토리 구조를 수집한다. 2. 시스템은 의존성 파일(package.json, requirements.txt 등)을 파싱하여 외부 의존성을 식별한다. 3. 시스템은 LLM API를 호출하여 파일별 역할과 기술 스택을 분석한다. 4. 시스템은 코드 파일을 임베딩하여 벡터 DB에 저장한다. 5. 시스템은 분석 결과를 저장하고 디렉토리 트리를 시각화하여 사용자에게 제공한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 : GitHub API Rate Limit에 도달할 경우 시스템은 대기 시간 안내를 표시한다. 3.a1 : LLM API 호출이 실패할 경우 시스템은 재시도 후 오류 상태를 안내한다. 5.a1 : 파일 수가 1,000개를 초과할 경우 시스템은 주요 파일 위주로 분석 범위를 제한한다.				

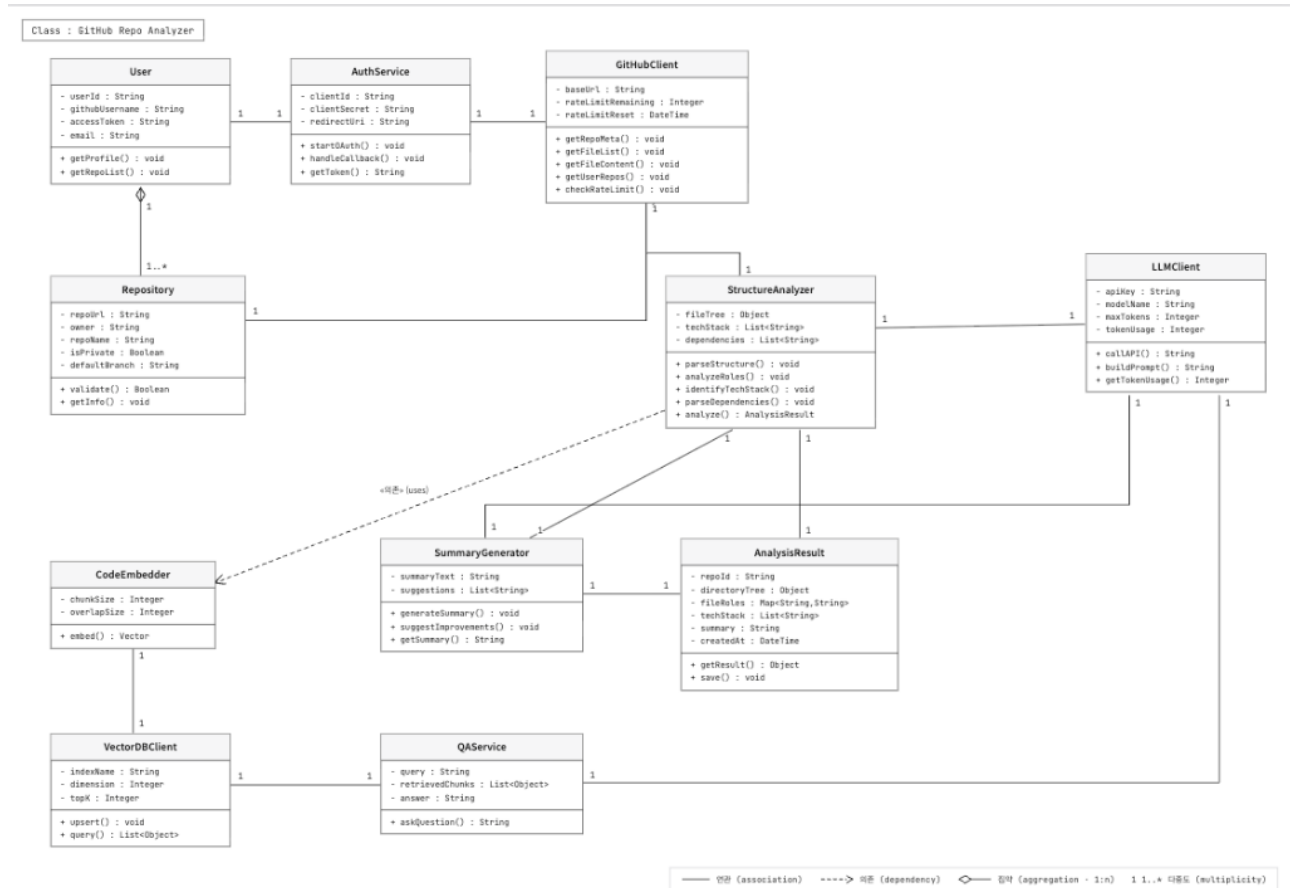
Use Case Name : 분석 결과 요약을 조회한다.	ID :	UC_04	Importance Level :	high
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 분석 완료된 레포지토리의 목적, 아키텍처, 핵심 모듈 관계를 요약 형태로 조회하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 레포지토리의 전체적인 맥락을 코드를 직접 탐색하기 전에 빠르게 파악하길 원한다.				
Trigger : 사용자는 요약 조회 버튼을 클릭한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : UC_03 (구조 분석이 선행되어야 함) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 분석 결과 요약을 요청한다. 2. 시스템은 저장된 분석 결과를 기반으로 LLM API를 호출하여 요약을 생성한다. 3. 시스템은 레포지토리의 목적, 아키텍처, 핵심 모듈 간 관계를 정리된 형태로 사용자에게 제공한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : LLM API 호출이 실패할 경우 시스템은 재시도 후 오류 상태를 안내한다.				

Use Case Name : 본인 레포지토리 개선 제안을 조회한다.	ID :	UC_05	Importance Level :	medium
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 본인 소유 레포지토리에 대해 문서화 보완 및 구조 개선 사항을 제안받는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 본인 레포지토리의 문서화 품질과 구조를 개선하길 원한다.				
Trigger : 사용자는 개선 제안 버튼을 클릭한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : UC_01 (로그인 필요), UC_03 (구조 분석이 선행되어야 함) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 개선 제안을 요청한다. 2. 시스템은 분석 결과를 기반으로 LLM API를 호출하여 개선 사항을 도출한다. 3. 시스템은 README 보완, 디렉토리 구조 정리, 문서화 추가 등 구체적인 개선 제안을 사용자에게 제공한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 1.a1 : 본인 소유가 아닌 레포지토리에서 요청할 경우 시스템은 해당 기능을 사용할 수 없음을 안내한다. 2.a1 : LLM API 호출이 실패할 경우 시스템은 재시도 후 오류 상태를 안내한다.				

Use Case Name : 코드 위치를 질의한다.	ID :	UC_06	Importance Level :	high
Primary Actor : 사용자				
Use Case Type : Detail, essential				
Brief Description : 이 Use Case는 사용자가 자연어 질문을 입력하면 RAG 기반으로 관련 코드를 검색하고 해당 코드의 파일 위치를 답변으로 제공하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 사용자 : 특정 기능이 구현된 코드의 위치를 파일을 직접 탐색하지 않고 빠르게 찾길 원한다.				
Trigger : 사용자는 질의 입력란에 자연어 질문을 입력하고 전송한다.				
Relationships Association : 사용자 Include : UC_03 (구조 분석 및 코드 임베딩이 선행되어야 함) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 자연어로 질문을 입력한다. (예: "로그인 기능은 어디에 구현되어 있나요?") 2. 시스템은 질문을 임베딩 벡터로 변환한다. 3. 시스템은 벡터 DB에서 유사도가 높은 코드 청크를 검색한다. 4. 시스템은 검색된 코드 청크와 질문을 LLM에 전달하여 답변을 생성한다. 5. 시스템은 관련 코드 위치(파일명, 라인 번호)와 함께 답변을 사용자에게 표시한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 유사한 코드가 발견되지 않을 경우 시스템은 "관련 코드를 찾을 수 없습니다" 메시지를 표시한다. 4.a1 : LLM API 호출이 실패할 경우 시스템은 재시도 후 오류 상태를 안내한다.				

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: User	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템 사용자를 나타낸다. GitHub OAuth 인증 정보를 포함한다.		Associated Use Case: UC_01, UC_02, UC_05
Responsibilities	Collaborators	
Attributes - userId : String - githubUsername : String - accessToken : String - email : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: AuthService, Repository		

Class Name: AuthService	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: GitHub OAuth 인증 흐름을 처리하는 서비스 클래스이다.		Associated Use Case: UC_01
Responsibilities - OAuth 인증 흐름 시작 - 콜백 처리 및 액세스 토큰 발급 - 토큰 암호화 저장 - 인증 상태 관리	Collaborators - User - GitHubClient	
Attributes - clientId : String - clientSecret : String - redirectUri : String		

Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: User, GitHubClient
--

Class Name: Repository	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 분석 대상 GitHub 레포지토리 정보를 표현하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_02, UC_03
Responsibilities - 레포지토리 URL 저장 - 소유자 및 이름 파싱 - 공개/비공개 여부 관리		Collaborators - GitHubClient - StructureAnalyzer
Attributes - repoUrl : String - owner : String - repoName : String - isPrivate : Boolean - defaultBranch : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): AnalysisResult - Other Associations: User, GitHubClient		

Class Name: GitHubClient	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: GitHub API와 통신하여 레포지토리 데이터를 수집하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_01, UC_02, UC_03
Responsibilities - GitHub API 호출	Collaborators - AuthService	

- 레포지토리 메타데이터 조회 - 파일 목록 및 내용 가져오기 - 사용자 레포지토리 목록 조회 - Rate Limit 관리		- Repository - StructureAnalyzer	
Attributes - baseUrl : String - rateLimitRemaining : Integer - rateLimitReset : DateTime			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: AuthService, Repository			
Class Name: StructureAnalyzer		ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 레포지토리의 디렉토리 구조, 파일 역할, 기술 스택, 의존성을 분석하는 클래스이다.			Associated Use Case: UC_03
Responsibilities - 디렉토리 구조 파싱 - 파일별 역할 분류 - 기술 스택 식별 - 의존성 파일 분석 - LLM을 통한 파일 역할 분석 요청		Collaborators - GitHubClient - LLMClient - Repository - CodeEmbedder	
Attributes - fileTree : Object - techStack : List<String> - dependencies : List<String>			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): AnalysisResult - Other Associations: GitHubClient, LLMClient			

Class Name: LLMClient	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 외부 LLM API와 통신하여 코드 분석, 요약, 질의 응답 요청을 처리하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_03, UC_04, UC_05, UC_06
Responsibilities - LLM API 호출 - 프롬프트 구성 - 응답 파싱 - 재시도 로직 처리 - 토큰 사용량 모니터링		Collaborators - StructureAnalyzer - SummaryGenerator - QAService
Attributes - apiKey : String - modelName : String - maxTokens : Integer - tokenUsage : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: StructureAnalyzer, SummaryGenerator, QAService		
Class Name: SummaryGenerator	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 분석 결과를 기반으로 레포지토리 요약 및 개선 제안을 생성하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_04, UC_05
Responsibilities - 분석 결과 기반 요약 생성 - 타인 레포지토리 목적·아키텍처·모듈 관계 요약 - 본인 레포지토리 개선 사항 제안		Collaborators - StructureAnalyzer - LLMClient - AnalysisResult

Attributes - summaryText : String - suggestions : List<String>
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: StructureAnalyzer, LLMClient, AnalysisResult

Class Name: CodeEmbedder	ID: 08	Type: Concrete, Domain
Description: 코드 파일을 임베딩 벡터로 변환하여 벡터 DB에 저장하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_03, UC_06
Responsibilities - 코드 파일을 청크 단위로 분할 - 각 청크를 임베딩 벡터로 변환 - 벡터 DB에 저장 요청	Collaborators - VectorDBClient - LLMClient	
Attributes - chunkSize : Integer - overlapSize : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: VectorDBClient, LLMClient		

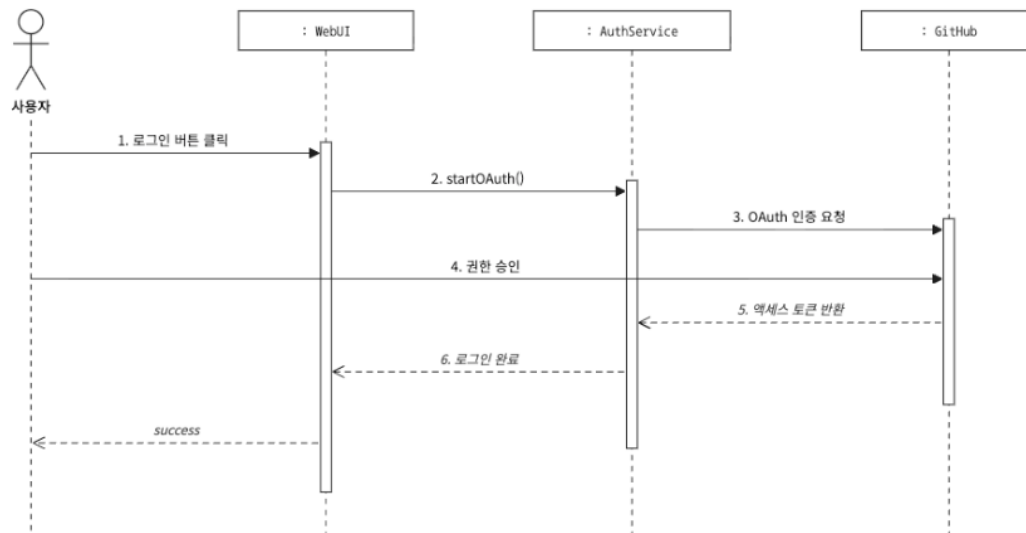
Class Name: VectorDBClient	ID: 09	Type: Concrete, Domain
Description: 벡터 DB와 통신하여 임베딩 저장 및 유사도 검색을 수행하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_03, UC_06
Responsibilities	Collaborators	

- 벡터 DB 연결 관리 - 임베딩 벡터 저장(upsert) - 유사도 기반 검색(query) - 인덱스 관리		- CodeEmbedder - QAService	
Attributes - indexName : String - dimension : Integer - topK : Integer			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: CodeEmbedder, QAService			
Class Name: QAService		ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: 자연어 질의를 처리하고 RAG 기반으로 코드 위치를 답변하는 서비스 클래스이다.			Associated Use Case: UC_06
Responsibilities - 사용자 자연어 질의 수신 - 질의를 임베딩으로 변환 - 벡터 DB에서 관련 코드 검색 - 검색 결과와 함께 LLM에 답변 생성 요청 - 답변 및 코드 위치 반환		Collaborators - CodeEmbedder - VectorDBClient - LLMClient	
Attributes - query : String - retrievedChunks : List<Object> - answer : String			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts):			

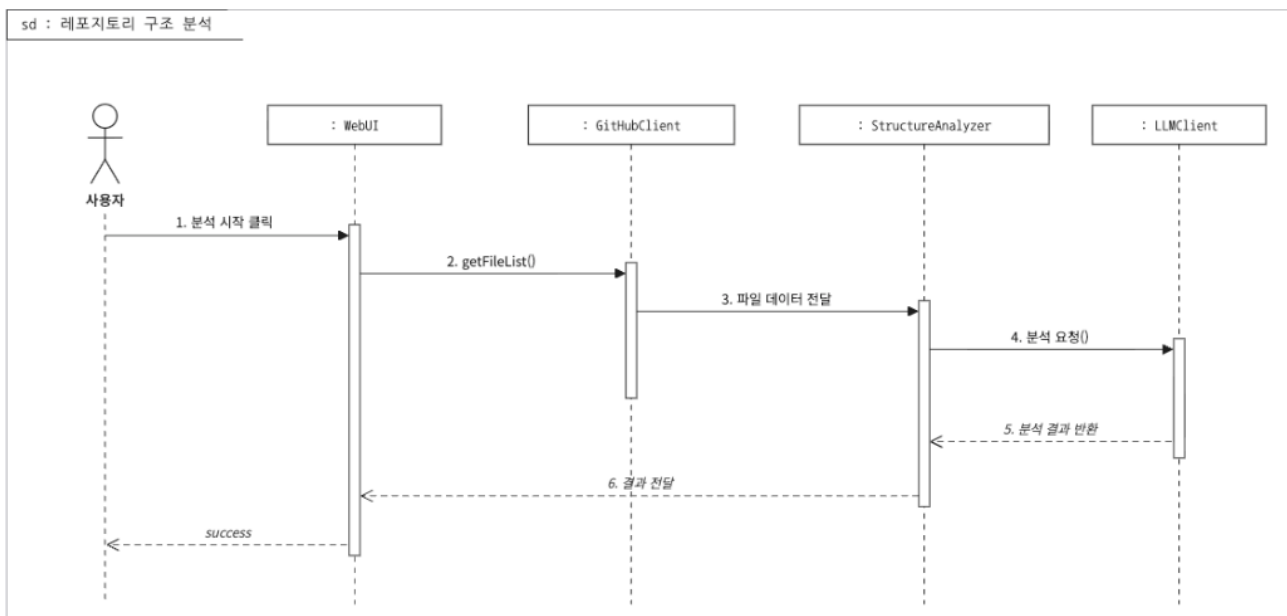
- Other Associations: CodeEmbedder, VectorDBClient, LLMClient		
Class Name: AnalysisResult	ID: 11	Type: Concrete, Domain
Description: 분석 결과 데이터를 저장하고 사용자에게 전달하는 클래스이다.		Associated Use Case: UC_03, UC_04, UC_05
Responsibilities - 분석 결과 저장 - 디렉토리 트리 데이터 관리 - 기술 스택 및 의존성 목록 관리 - 요약 결과 저장		Collaborators - StructureAnalyzer - SummaryGenerator - Repository
Attributes - repoId : String - directoryTree : Object - fileRoles : Map<String, String> - techStack : List<String> - dependencies : List<String> - summary : String - createdAt : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: Repository, StructureAnalyzer, SummaryGenerator		

3.3 동적 분석

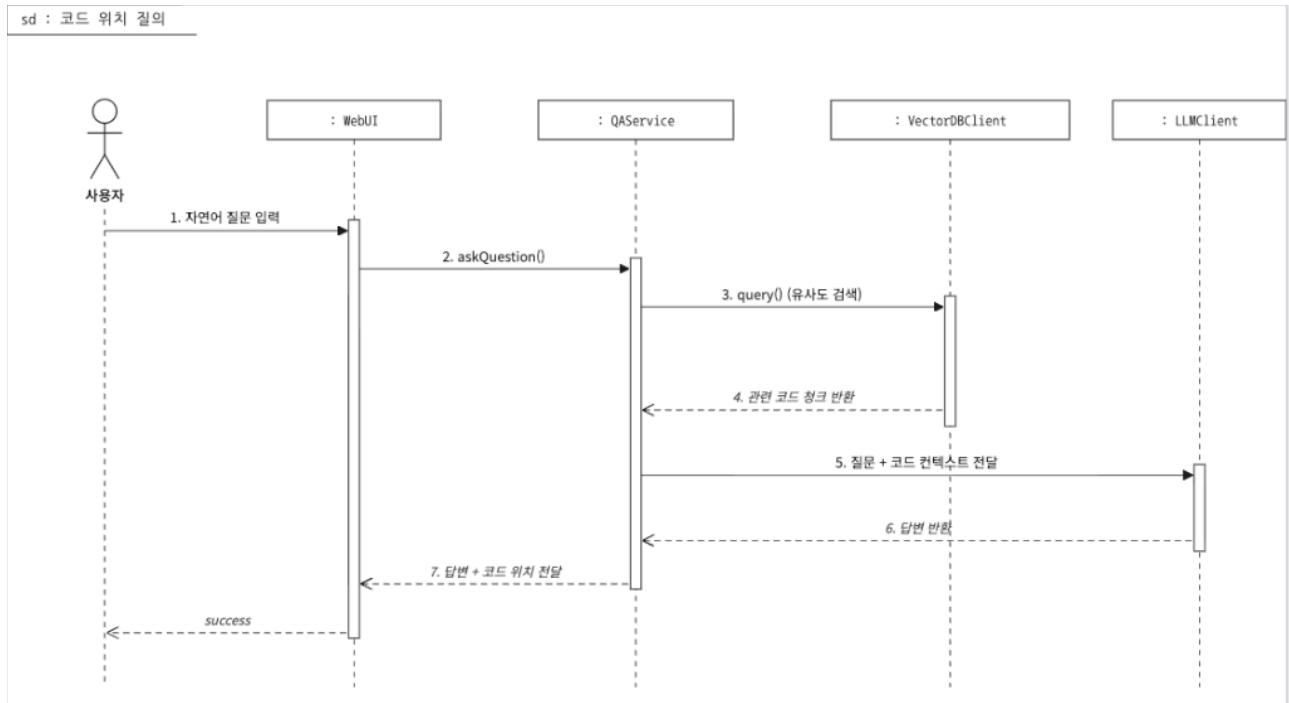
3.3.1 GitHub 로그인.



3.3.2 레포지토리 구조 분석



3.3.3 코드 위치 질의



4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase					
		UC_01	UC_02	UC_03	UC_04	UC_05	UC_06
요구사항	FR-01		0				
	FR-02			0			
	FR-03			0			
	FR-04			0			
	FR-05			0			
	FR-06				0		
	FR-07					0	
	FR-08				0		
	FR-09						0
	FR-10						0
	FR-11	0					
	FR-12		0				
	FR-13		0				
	NFR-01			0	0	0	0
	NFR-04	0					
	NFR-07			0	0		0

7. 참고문헌 및 부록

부록 1: [신영섭]프로젝트정의서_260405_Doc-001

부록 2: [신영섭]요구사항정의서_250516_Doc-003

GitHub REST API 공식 문서: <https://docs.github.com/en/rest>

GitHub OAuth 앱 문서: <https://docs.github.com/en/apps/oauth-apps>